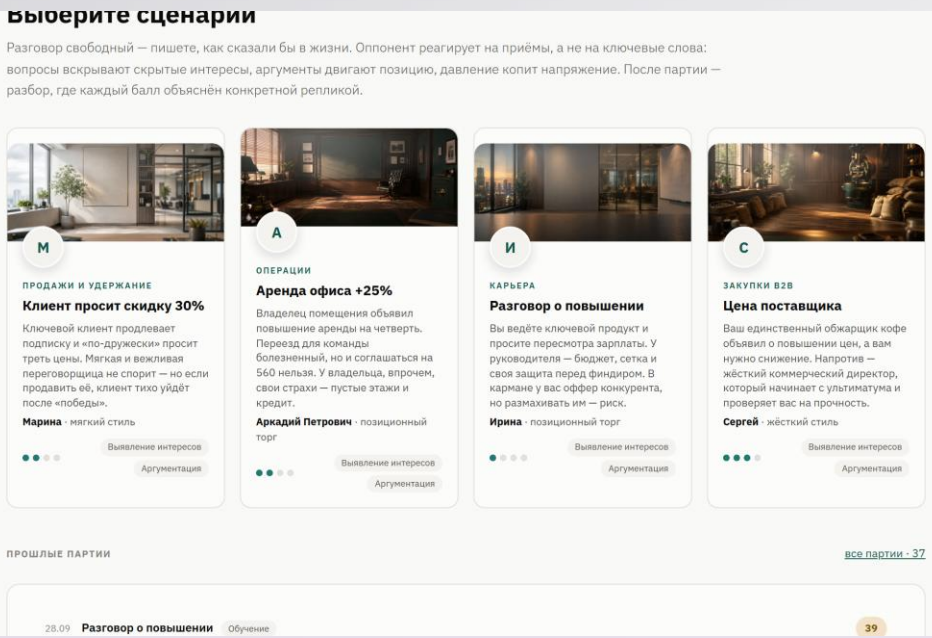
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



ВТОРАЯ СТОРОНА

Тренажёр деловых переговоров ·команда Dream Team

Задача «Арена переговоров» ·ОЭЗ ППТ «Алабуга» ·ЛЦТ 2026



О команде

- **Капитан :Семён Ковшов ,физтех НИТГУ ,16 .30 .01**
- **Количество участников :2**
- **Город и регион :Томск ,Томская область**
- **Место работы или учёбы участников :НИТГУ ,физтех ,16 .30 .01**

Краткое описание решения :

Симулятор переговоров со свободным диалогом :игрок говорит своими словами ,а исход считает детерминированное переговорное ядро .Четыре сценария , три типа оппонентов ,разбор ,где каждый балл прослеживается до конкретной реплики .

Уникальность решения :

Модель не решает исход — она распознаёт приёмы и озвучивает тактику .Поэтому партия воспроизводима , объяснима и работает даже с выключенной моделью . Сценарий — данные :новый кейс собирается администратором из формы за одну генерацию .

КОМАНДА «DREAM TEAM »



Семён Ковшов

- Frontend · Backend
- @zzerrggg
- +7 963 196-72-80
- НИТГУ, физтех, 16.30.01



Дарья Зинченко

- Frontend · Backend · дизайнер
- @zincenkodv
- +7 952 158-90-03
- НИТГУ, физтех, 16.30.01

О КОМАНДЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды : 01

Двое с физтеха НИТГУ (Томск, специальность 16.30.01):
один и тот же стек — frontend и backend у обоих,
третья пара рук — в дизайне.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Переговорам учат теорией, а навык поведенческий: человек знает про BATNA, но на встрече соглашается на первое же предложение. Хотелось сделать не очередной чат с моделью, а честную модель поведения собеседника.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Локальная модель на 4B уверенно врала в фактах и числах. Пришлось развернуть архитектуру: исход считает детерминированное ядро, а модели оставлен только язык — с проверкой чисел по белому списку и авторскими репликами в ключевых местах.

Генерация сценария админом на той же модели идёт минуты — сделали отдельный таймаут и детерминированные автопроверки черновика, чтобы сгенерированный кейс не мог сломать движок.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

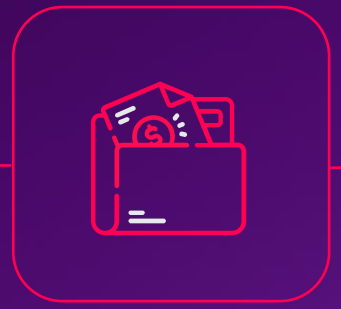
- Свободная реплика игрока распознаётся в переговорные ходы — открытый вопрос, аргумент по интересу, условная уступка, ультиматум. Правила меняют состояние оппонента: доверие, напряжение, аппетит, терпение. Тактику выбирает дерево решений по персоне, и только слова подбирает языковая модель.
- Каждый эффект несёт причину, поэтому разбор прослеживается до конкретной фразы. Сценарий — JSON с интересами, рычагами и пределами сторон.
- Python · FastAPI · React. Модель — любой OpenAI-совместимый endpoint, локально Ollama; без модели работают эвристики и шаблоны.

Маркетинговая суть решения

- Корпоративное обучение, HR и EdTech: практика переговоров без тренера и без риска для реальных сделок. Попыток столько, сколько нужно, и после каждой — разбор, который можно перепроверить.
- Один тренажёр настраивается под отрасль и аудиторию: администратор задаёт сферу, тему, роли и тон собеседника — и получает готовый сценарий. Это превращает продукт из демо в инструмент, который отдел обучения ведёт сам.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ







Проблема

Переговоры решают сделки ,сроки и отношения ,но учат им лекциями и чек-листами .Безопасной практики в живом диалоге почти нет : тренироваться приходится на реальных клиентах и своей зарплате .

Как решают сейчас

Тренинги и ролевые игры работают ,но стоят дорого и дают одну-две попытки без разбора формулировок .Промпт в чат-боте не даёт ни предсказуемого исхода ,ни обратной связи , привязанной к репликам .

Наше решение

Свободный диалог с виртуальным оппонентом ,где исход считает детерминированное ядро ,а разбор объясняет каждый балл ссылкой на реплику .Сценарий настраивается под отрасль ,роли и тон — администратором ,без программиста .

ДЛЯ КОГО

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Корпоративное обучение

- Продажи, закупки, руководители: сложный разговор отрабатывается до того, как случится с клиентом или подрядчиком.

02

HR и оценка

- Ассессмент переговорных компетенций: одинаковые условия для всех, объективный счёт и стенограмма вместо впечатления интервьюера.

03

Образование и EdTech

- Вузы и курсы деловой коммуникации: практика с разбором, который преподаватель может проверить и обсудить.

04

Личная подготовка

- Разговор о повышении, аренда, подрядчики: безопасно отрепетировать собственный разговор и увидеть цену уступки.

ПУТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

- **Выбор сценария**
- Каталог: тема, собеседник, сложность и режим — от обучения с подсказками до экзамена со скрытыми индикаторами.

2

- **Финал**
- Принять условия или выйти. Сделка меряется против вашей альтернативы и зоны возможного соглашения.

3

- **Подготовка**
- Бриф: цель, своя альтернатива (BATNA), факты и объективные критерии. Тренажёр учит готовиться, а не импровизировать.

4

- **Разбор и повтор**
- Счёт, пять компетенций, ключевые моменты и стенограмма с причинами — и следующая попытка с другой стратегией.

5

- **Переговоры**
- Свободный диалог: реплики, действия-мелочи, события посреди встречи и живые индикаторы состояния собеседника.

КАК УСТРОЕН ДВИЖОК

Языковая модель здесь — язык ,а не судья .

Что произойдёт с собеседником ,решают правила . Поэтому партия воспроизводима ,объяснима и полностью работает с выключенной моделью — на эвристиках и репликах сценария .

Реплика игрока → ходы :открытый вопрос ,аргумент по интересу , условная уступка ,ультиматум

Правила меняют состояние :доверие ,напряжение ,аппетит , терпение — у каждого эффекта записана причина

Тактику выбирает дерево решений по персоне :мягкий , позиционный ,жёсткий собеседник

Озвучка — модель в голосе персоны ;числа сверяются с белым списком ,иначе идёт реплика сценария

Итог считается по ZOPA и Парето :сколько взяли из возможного и что осталось на столе

МЕТОДИКИ

01 Интересы вместо позиций

- Вопросы вскрывают скрытый интерес — и только после этого аргумент по нему двигает позицию.

02 Объективные критерии

- Ссылка на рынок и расчёт снижает аппетит собеседника сильнее, чем «я хочу».

03 BATNA и ZOPA

- Итог меряется против вашей альтернативы и зоны возможного соглашения, а не по ощущению «договорились».

04 SPIN-вопросы

- Тип вопроса влияет на скорость раскрытия интересов и на доверие.

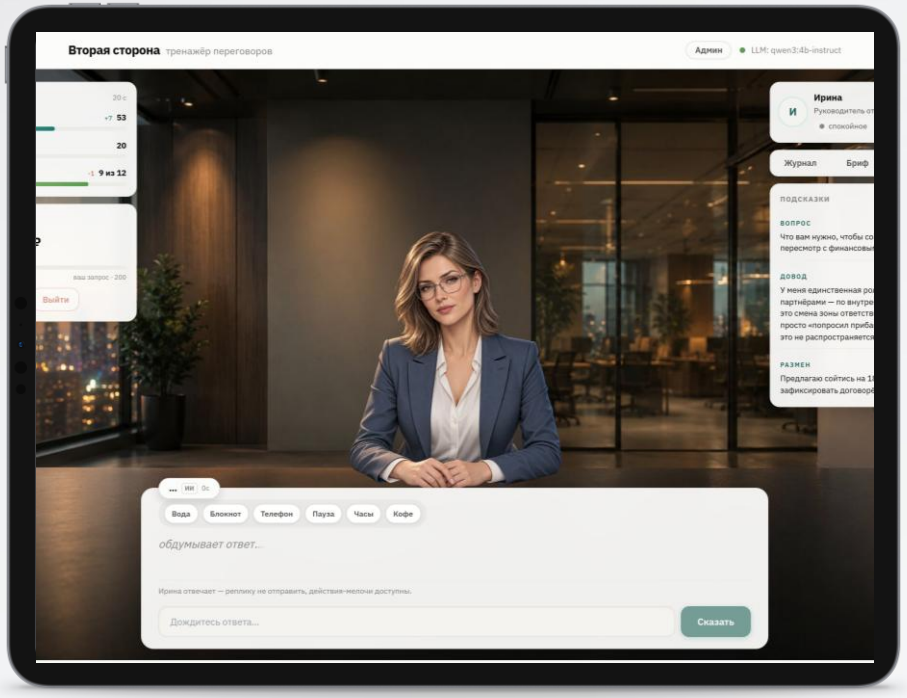
05 Пакетные размены

- Условная уступка «если… , то…» двигает сделку к Парето-границе, односторонняя — поднимает аппетит.

06 Давление и время

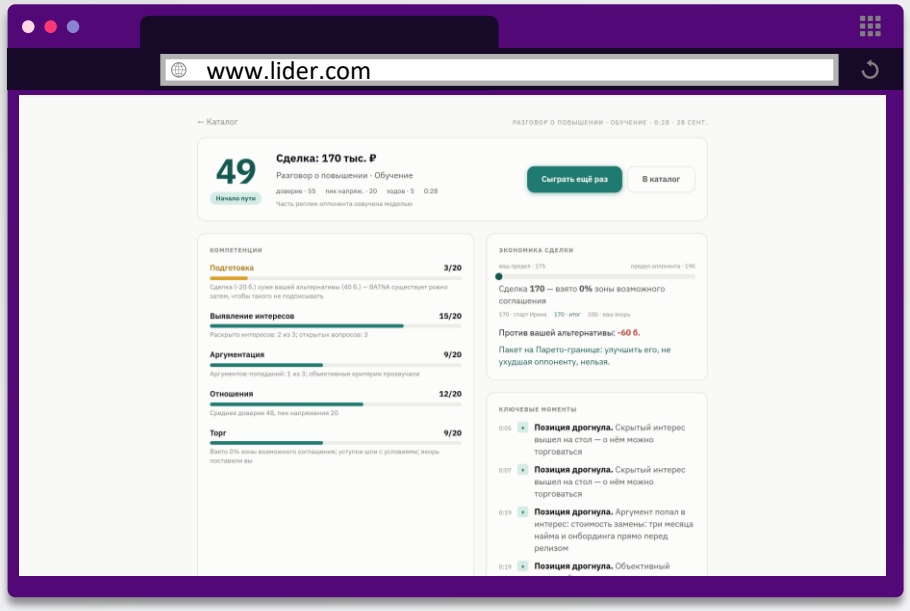
- Ультиматум жжёт терпение; в свободном режиме считается и время ответа: пауза дольше 75 секунд читается как колебание.

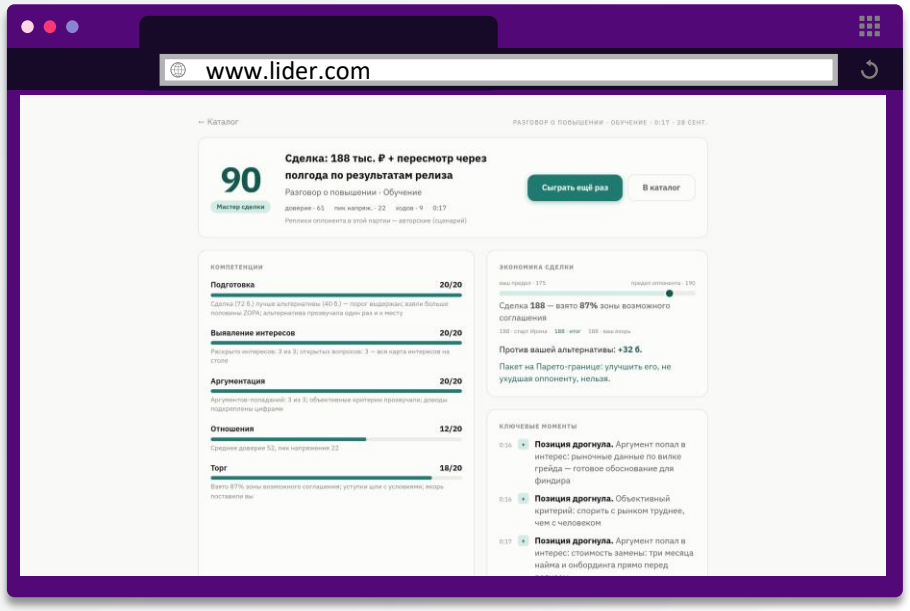
ДЕМО : ПАРТИЯ



- Сцена и собеседник . Настроение меняется вместе с состоянием — от спокойного до «на взводе» .
- Индикаторы доверия , напряжения и терпения ; карточка «на столе» показывает текущее предложение .
- Под репликой видно , какой приём засчитан и что он изменил . Рядом — действия-мелочи : вода , пауза , телефон .

ЦЕНА СТРАТЕГИИ





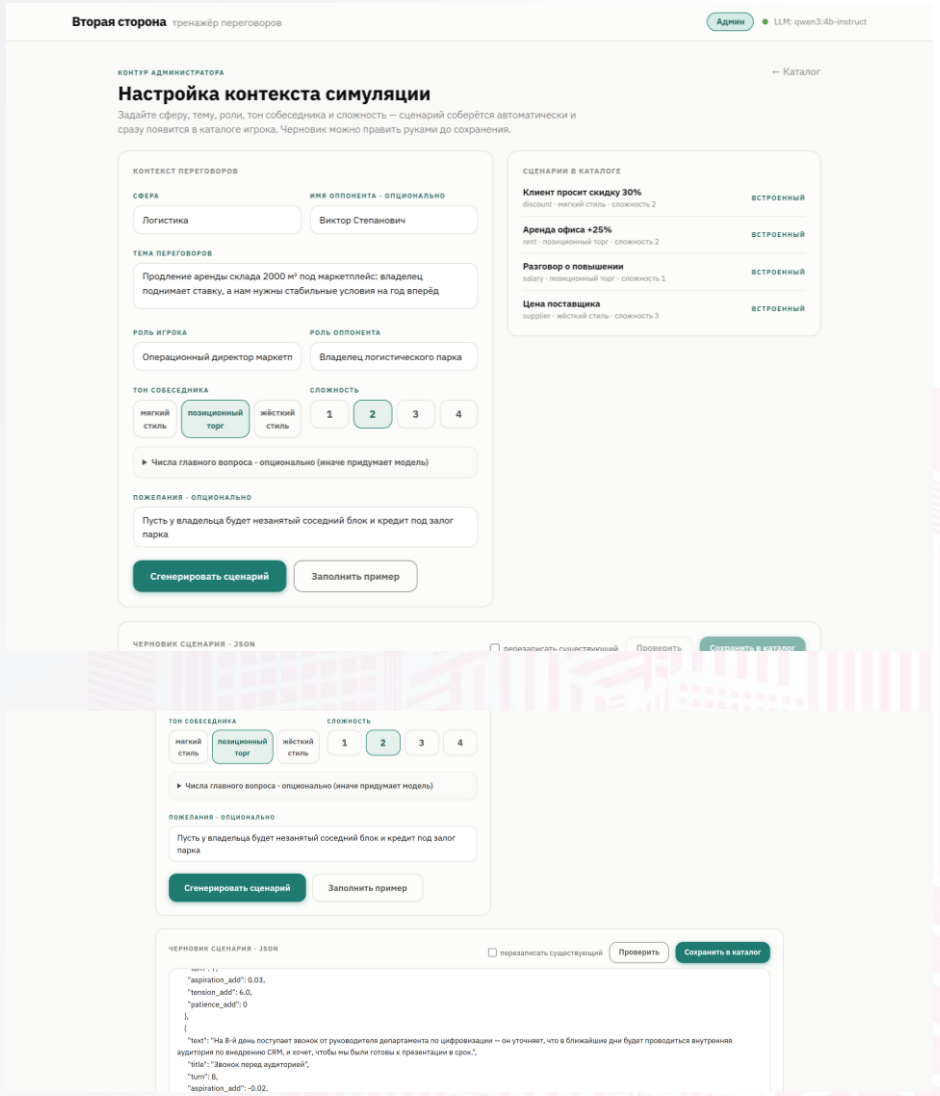
- Игрок торговался вслепую и принял первое предложение: 49 баллов, сделка на 60 пунктов хуже собственной альтернативы. Разбор не льстит и показывает, на какой реплике всё решилось.

- Тот же сценарий, другая стратегия: вопросы вскрыли все три интереса, аргументы попали в рычаги, уступка пошла в обмен. 90 баллов, взято 87% зоны возможного соглашения.

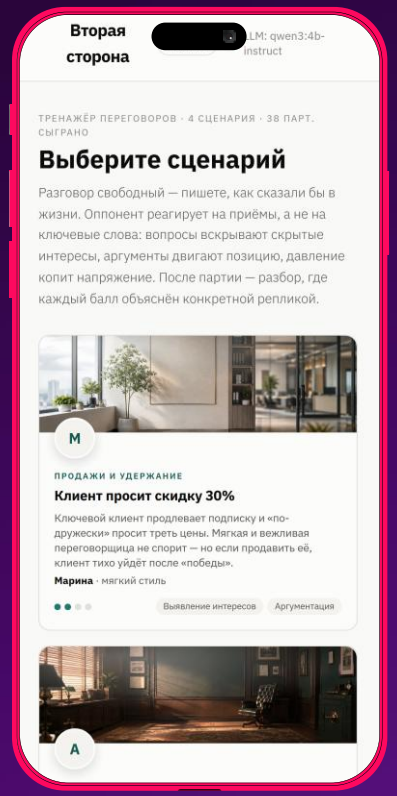
КОНТУР АДМИНИСТРАТОРА

- Конфигурируемость по ТЗ:администратор задаёт сферу,тему,роли,тон собеседника и сложность — и получает готовый сценарий.

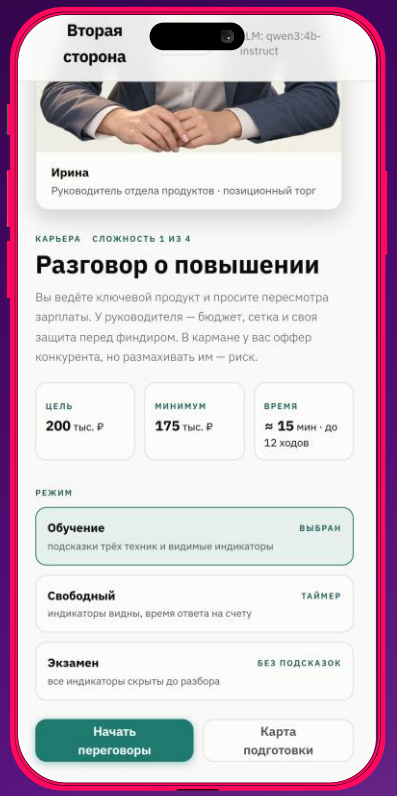
- Модель пишет черновик,а детерминированные автопроверки чинят экономику торга:направление,пределы сторон,непустую зону соглашения,ссылки рычагов на интересы.Каждая правка показывается администратору списком.
- Черновик правится в редакторе с проверкой по схеме и сохраняется — сценарий сразу появляется в каталоге игрока,без перезапуска сервиса. Сгенерированный кейс проходит ту же валидацию,что и встроенные,поэтому сломать движок им нельзя.



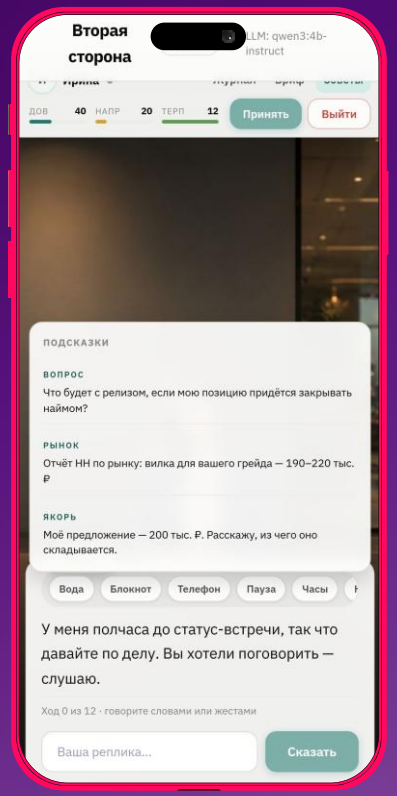
МОБИЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ



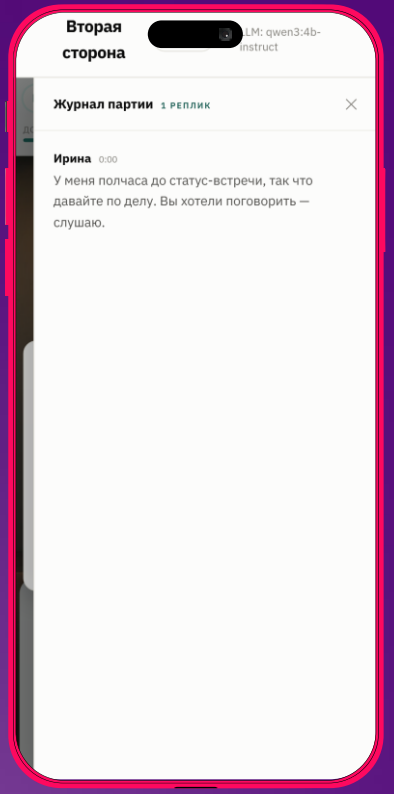
- Каталог : сценарий, собеседник и сложность .



- Бриф : цель, альтернатива и козыри перед разговором .



- Партия : индикаторы уезжают в верхнюю полосу, ввод — под большим пальцем .

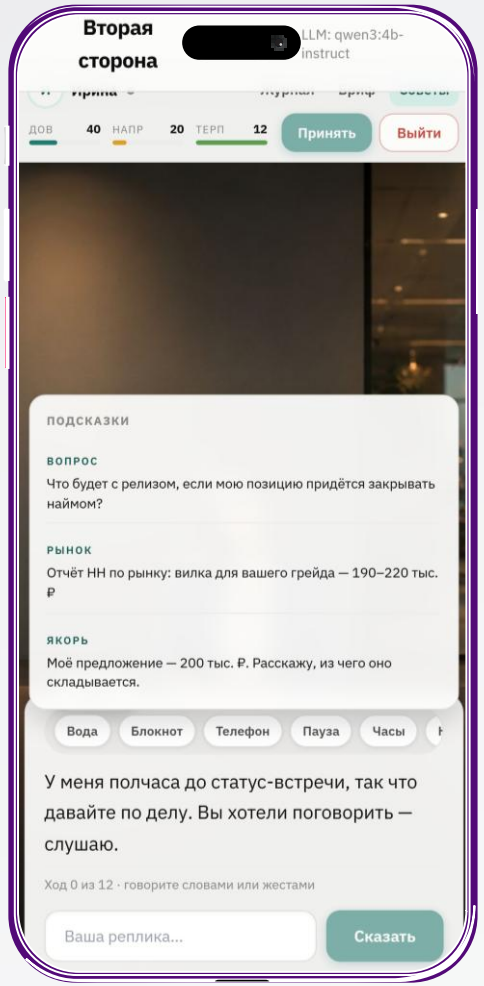


- Журнал и подсказки открываются оверлеем вместо боковых панелей .

ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ

- **104 + 7**
  - автотестов бэкенда и интерфейса: правила, уступки, ZOPA и Парето, распознавание приёмов, полные партии по каждому сценарию

- **0**
  - внешних сервисов: локальная модель через Ollama или полностью офлайн-режим на эвристиках и шаблонах



- **4 × 3**
  - сценария и типа собеседника: мягкий, позиционный, жёсткий — плюс любой новый сценарий из админки

- **1 порт**
  - для запуска: бэкенд раздаёт собранный интерфейс, партии переживают перезапуск сервиса

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

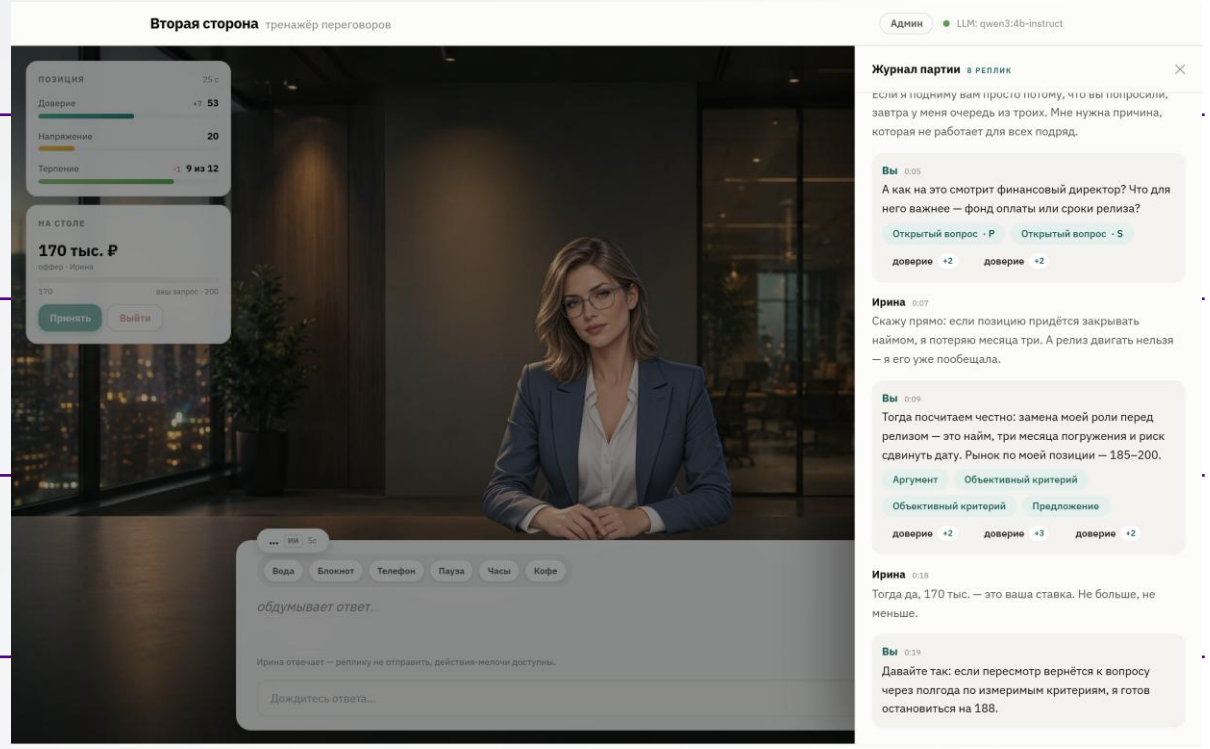
Не чат с ботом : исход считает детерминированное ядро, а не настроение модели — одна и та же партия воспроизводится точно

Провенанс вместо «оценки ИИ»: каждый балл разбора прослеживается до конкретной реплики и правила

Работает без интернета и без модели : эвристики и реплики сценария дают ту же механику — демо не зависит от чужого `API`

Сценарий — данные : новый кейс добавляется файлом или генерируется администратором из формы за одну кнопку

Не тест, а игра : лайт-новелла со сценой, сменой настроения, действиями-мелочами и учётом пауз в ответах



ГРАНИЦЫ MVP И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

- Границы MVP: одиночная игра против виртуального собеседника, русский язык, хранение в файлах вместо базы, без авторизации и мультиплеера. Генерация сценария на локальной 4B занимает минуты — на защите показываем заранее собранный черновик.

- Куда развивать: голосовой ввод и разбор интонации; командные турниры и рейтинги для отделов продаж; библиотеки сценариев под отрасли поверх готового генератора; выгрузка отчётов в IMS; внешний endpoint вместо локальной модели — это три строки в конфигурации, код не меняется.

ЗАПУСК ДЛЯ ЖЮРИ

- Нужны Python 3.11+ и Node 18+ (Node — только на сборку интерфейса). Зависимости зафиксированы.

- py -3.11 -m venv backend/.venv
- backend/.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r backend/requirements.txt
- npm install --prefix frontend && npm run build --prefix frontend
- backend/.venv/Scripts/python.exe -m uvicorn app.main:app --port 8030 --app-dir backend

- Открыть http://localhost:8030 — каталог сценариев, кнопка «Админ» — контур администратора. Без настройки модели тренажёр работает офлайн: партию можно пройти целиком.

- Документация — в репозитории: архитектура, методики, формат сценария, карта соответствия ТЗ, сценарий демонстрации.

